Ejercicios — Clase 16

Número de factores y estimación

Objetivo y preparación

Usa 800 casos completos de los 25 primeros ítems de `psych::bfi`.

```
library(tidyverse)
source("../FuncionesFactorial.R")
datos_factorial <- psych::bfi[, 1:25] |> drop_na() |> slice_head(n = 800)
```

1. Criterios iniciales

1. Ejecuta `visualizar_numero_factores()` y consulta `$grafico`, `$tabla` y `$sugerencia_paralelo`.
2. Compara análisis paralelo, Kaiser y cambio de pendiente.
3. Propón dos números de factores que merezca la pena comparar. No elijas todavía uno.

2. Una colección de modelos

Ajusta con `psych::fa()` soluciones de 3 a 7 factores, `fm = "minres"` y `rotate = "none"`, dentro de una lista nombrada.

1. Aplica `resumir_factorial()` a cada ajuste.
2. Construye una tabla con número de factores, RMSR, comunalidad mínima, número de comunalidades menores que 0.30 y cargas cruzadas con umbral 0.30.

3. Qué se gana al añadir factores

1. Representa el RMSR frente al número de factores.
2. Usa `visualizar_varianza_factorial()` y `visualizar_matriz_cargas()` para tus dos candidatas.
3. Identifica qué variables mejoran y qué factor nuevo aparece al ampliar la solución.

4. Residuos localizados

1. Usa `comparar_correlaciones_factorial()` con ambas candidatas.
2. Extrae las seis parejas con mayor residuo absoluto.
3. Comprueba si forman un bloque temático.
4. Explica por qué un RMSR menor no garantiza una solución mejor.

5. Método de estimación

Con el número provisional, compara `fm = "minres"` y `fm = "ml"`, sin rotar.

1. Compara comunalidades, RMSR y cargas principales.
2. ¿Cambian las conclusiones importantes?
3. ¿Qué supuesto adicional hace relevante máxima verosimilitud?

6. Decisión y puntuaciones

1. Elige el número de factores por ajuste, parsimonia e interpretación.
2. Reajusta con `scores = "regression"` y usa `visualizar_puntuaciones_factoriales()`.
3. Identifica dos individuos extremos y revisa sus respuestas originales.
4. Explica por qué sus puntuaciones son estimaciones.